

EduClass

Sistema de Gestão de Sala de Aula Online

Avaliação Integradora • **Professora Fabrícia Roos**

Matheus Stroher

Gabriel Cervi

João Marcks

Andrey Moraes

Visão do Produto

 Problema

Instituições de ensino usam e-mails, grupos de WhatsApp e planilhas isoladas para gerenciar atividades e comunicação. Resultado: perda de informações, baixa rastreabilidade e sobrecarga administrativa.

 Solução – EduClass

Plataforma digital unificada que centraliza turmas, atividades, avaliações e comunicação entre professores, estudantes, coordenadores e administradores.

Público-Alvo & Benefícios

Estudante

Atividades, prazos e feedbacks em um só lugar

Professor

Menos tempo com burocracia e comunicação dispersa

Coordenador

Visibilidade sobre turmas e engajamento

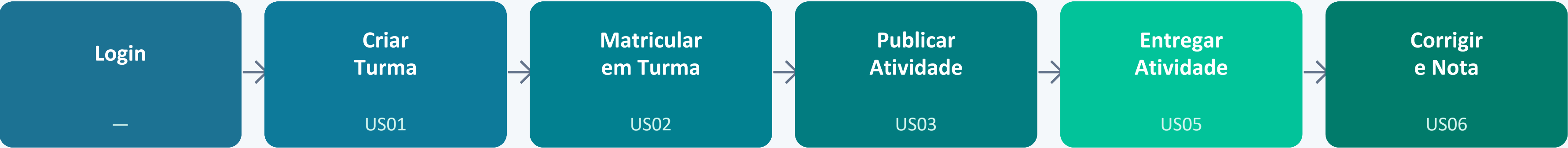
Administrador

Controle de usuários e configurações

MVP – Minimum Viable Product

Objetivo: validar o fluxo pedagógico completo desde o primeiro ciclo de desenvolvimento.

Fluxo Central



Funcionalidades do MVP

1	Autenticação (login/logout)	Pré-requisito para tudo	5	Visualizar atividades da turma	Organização do estudante
2	Criar turma (professor)	Estrutura base do sistema	6	Entregar atividade (upload/texto)	Fluxo principal
3	Matricular-se em turma (estudante)	Acesso ao conteúdo	7	Corrigir entrega e atribuir nota	Ciclo pedagógico completo
4	Publicar atividade com prazo	Funcionalidade central	8	Notificações básicas (in-app)	Comunicação em tempo real

Regras de Negócio

RN01

Só professores criam turmas e publicam atividades

RN02

Estudante só acessa turma após matrícula

RN03

Entrega após prazo → marcada como "atrasada"

RN04

Só o professor da turma pode corrigir entregas

RN05

Estudante não pode entregar duas vezes sem reabertura

RN06

Nota deve estar no intervalo definido pelo professor

RN07

Sistema notifica estudantes ao publicar atividade

RN08

Professor não pode matricular aluno em turma alheia

Impacto das Regras de Negócio

RN01

Só professores criam turmas e publicam atividades

User Story:

US01 – Criar Turma

Caso de Uso:

UC07 – Criar Turma

BPMN:

Tarefa exclusiva na raia do Professor

Arquitetura:

RBAC via JWT – controle por perfil

Req. Não Func.:

Segurança – autorização por perfil

RN03

Entregas após prazo marcadas como "atrasadas"

User Story:

US05 – Entregar Atividade

Caso de Uso:

UC04 – Entregar Atividade

BPMN:

Gateway XOR verifica prazo no fluxo

Arquitetura:

Cron job/scheduler para prazos

Decisão Arq.:

DA01 – serviço de agendamento

Processo de Negócio – BPMN

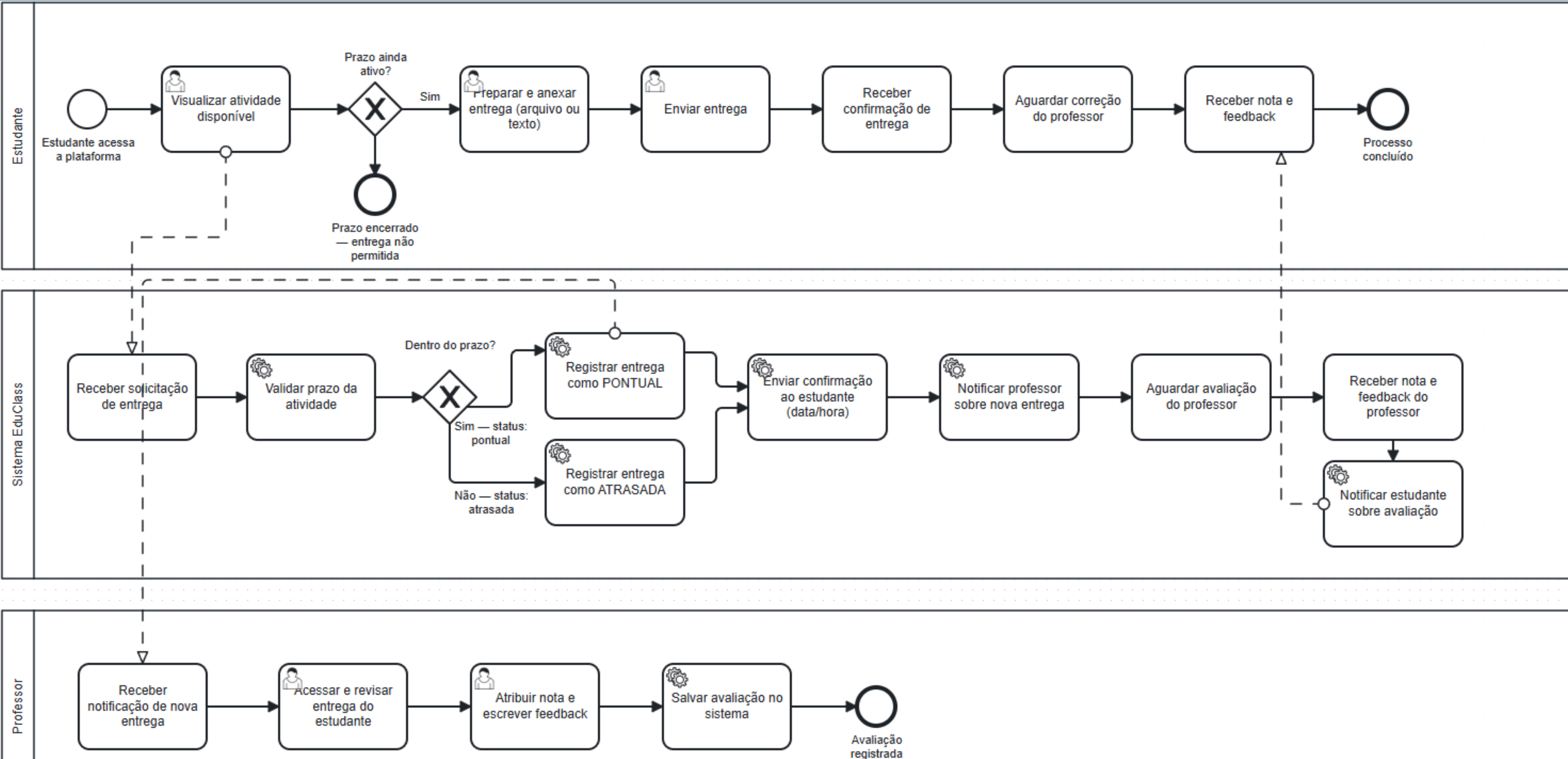
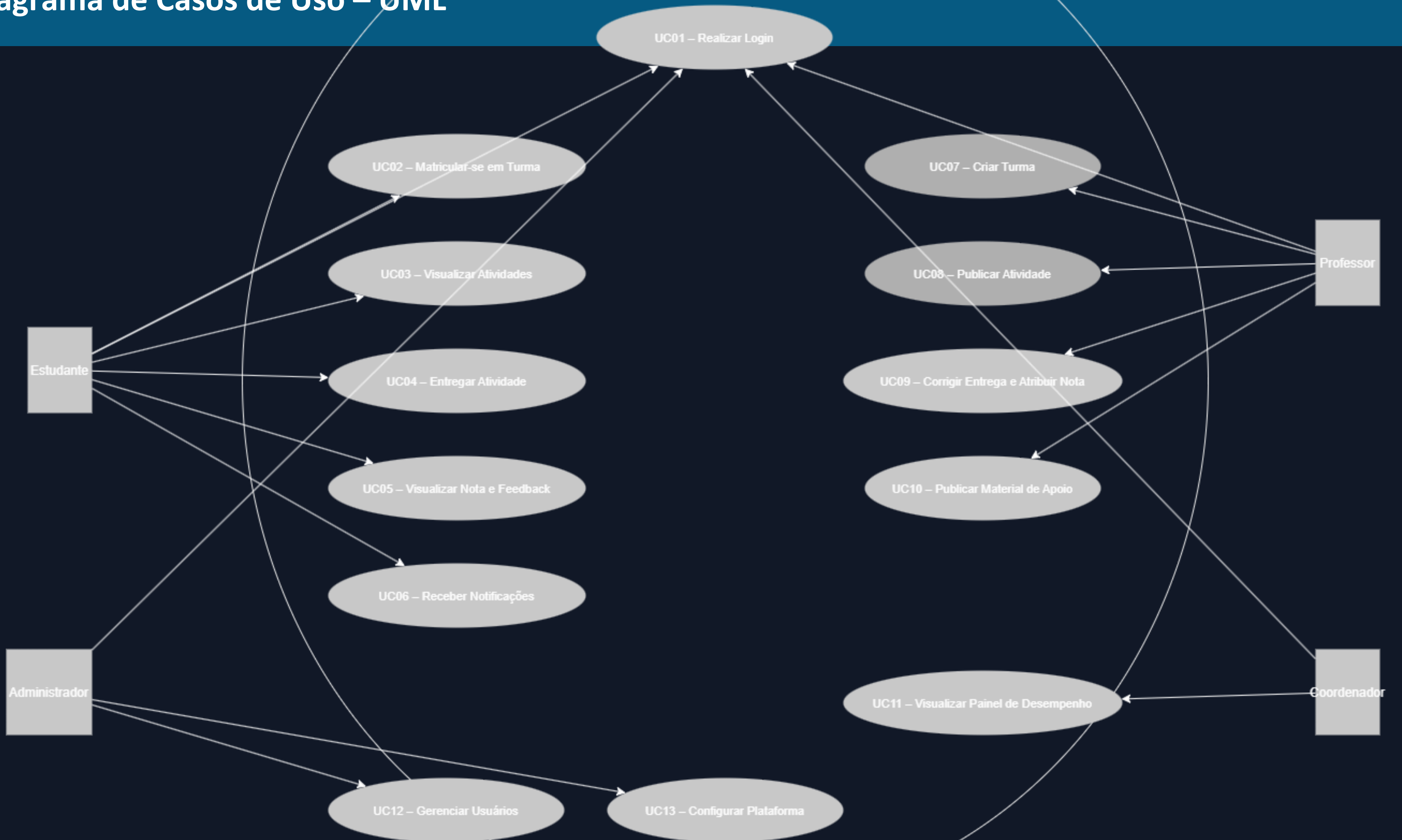
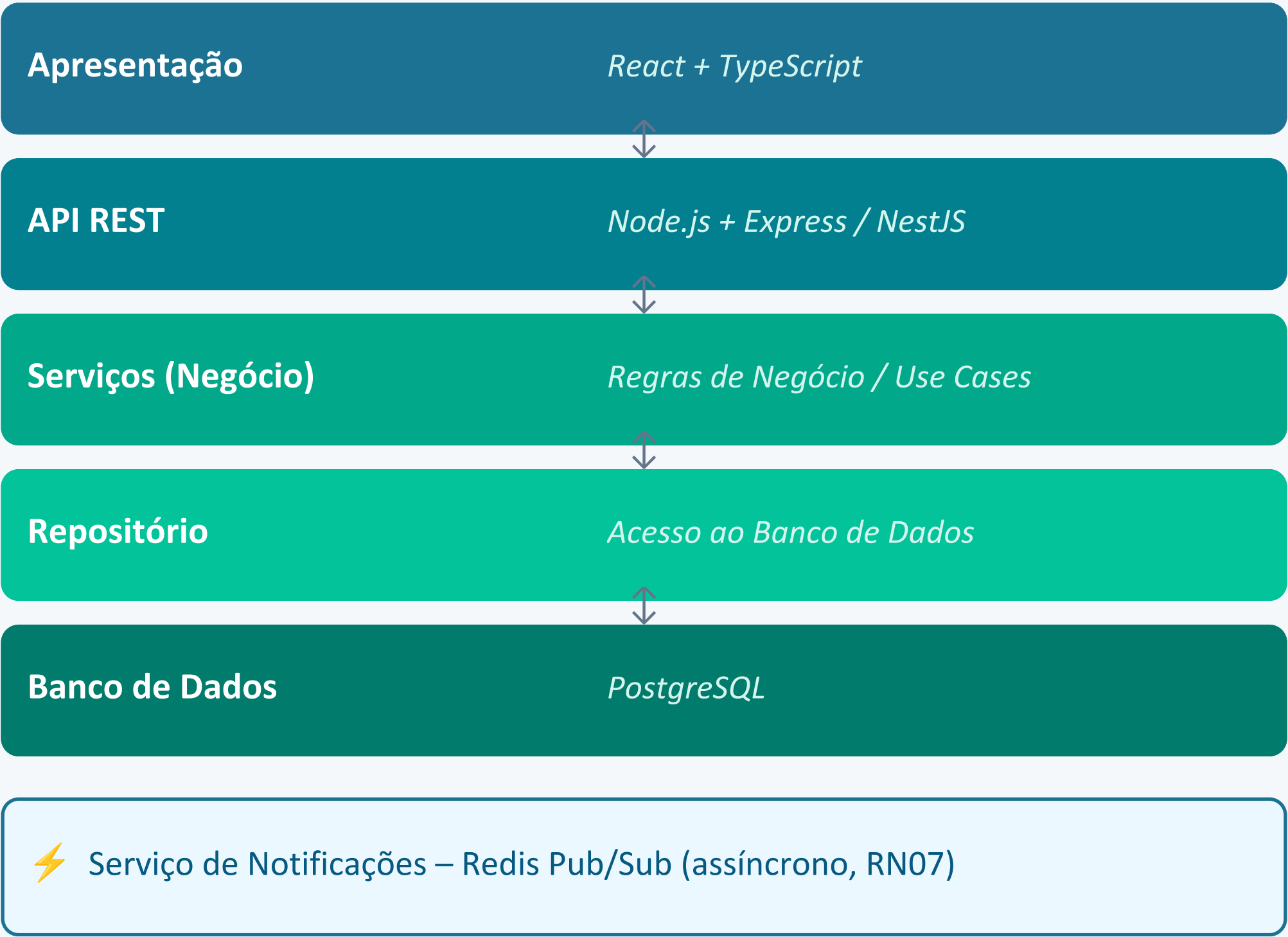


Diagrama de Casos de Uso – UML



Arquitetura de Software

Estilo: Arquitetura em Camadas + Publish-Subscribe para notificações assíncronas

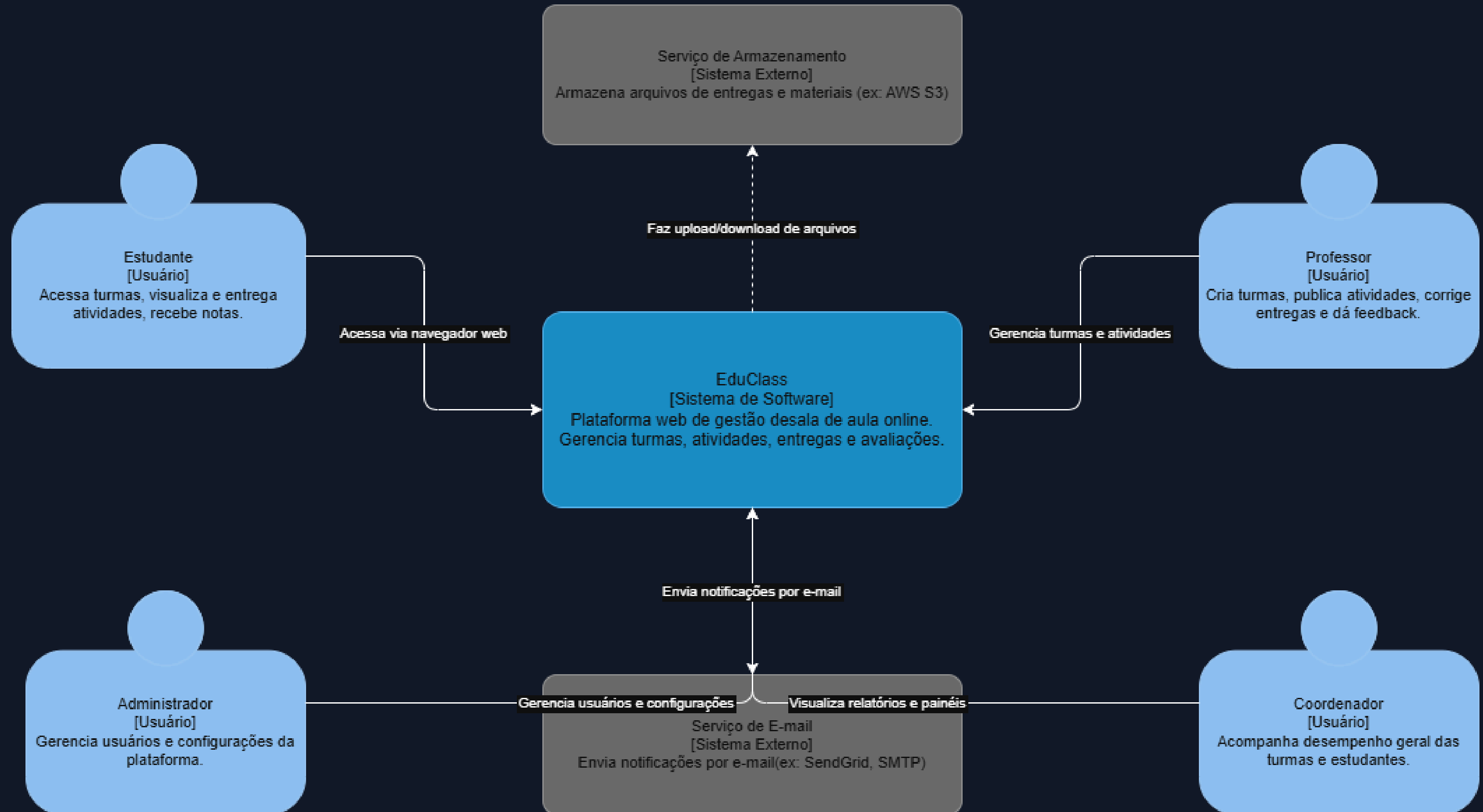


Decisões Arquiteturais

- DA01** **Arquitetura em Camadas**
Simplicidade p/ equipe pequena e prazo curto
- DA02** **JWT Stateless**
Autenticação + RBAC por perfil de usuário
- DA03** **Redis Pub/Sub**
Notificações assíncronas sem impactar fluxo principal
- DA04** **PostgreSQL**
Relacionamentos complexos e consistência transacional

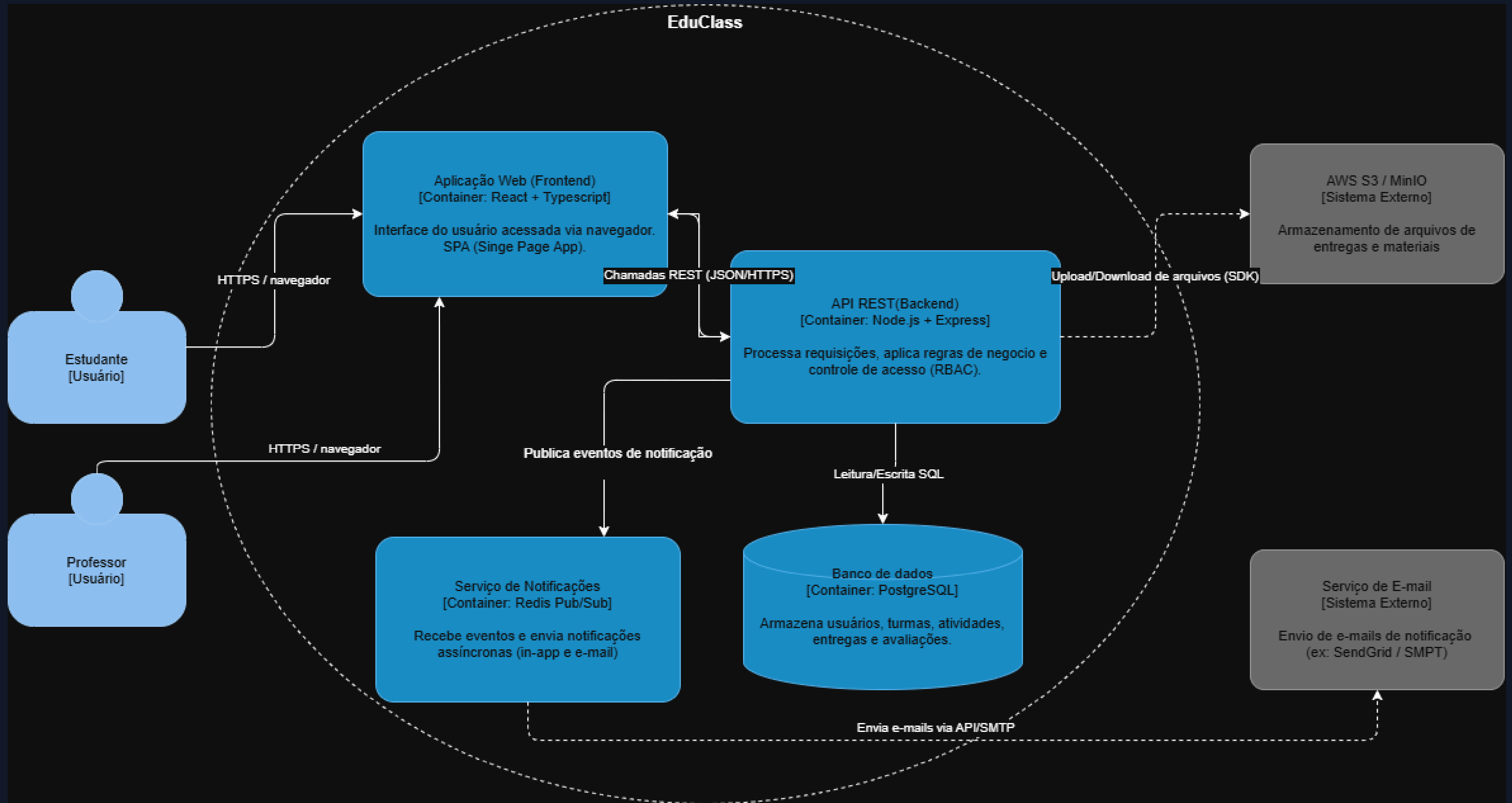
Modelo C4 – Nível 1: Contexto

Quem usa e com quais sistemas externos o EduClass se comunica?



Modelo C4 – Nível 2: Containers

Como o sistema é dividido internamente?



Painel de Risco Acadêmico com Alertas Automáticos

Descrição

Módulo que analisa automaticamente padrões de comportamento dos estudantes: entregas atrasadas, ausência de entregas e notas abaixo da média da turma.

Benefício

Permite intervenção pedagógica precoce — professores e coordenadores são alertados antes que o estudante reprove ou abandone a disciplina.

Viabilidade Técnica

Consultas SQL agregadas sobre as tabelas de entregas e notas já existentes na arquitetura. Um scheduler executa a análise periodicamente.

Impacto Arquitetural

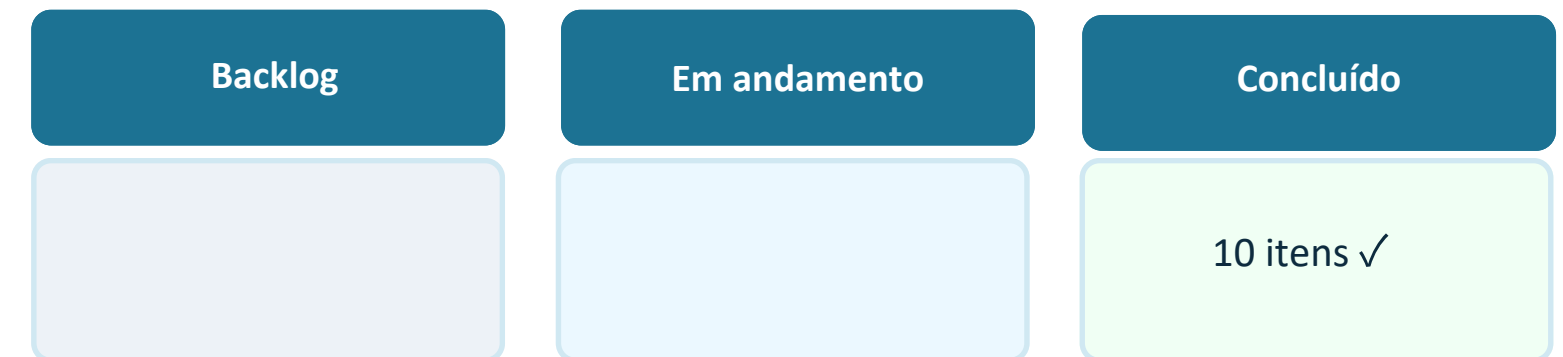
Novo módulo na camada de Serviços. Alertas enviados pelo Redis Pub/Sub já presente na arquitetura — sem adicionar novos componentes.

Evidências de Colaboração

GitHub

- ✓ gabrielbcervi/Avaliacao-III (público)
- ✓ Pastas: docs/ · bpmn/ · uml/ · c4/ · apresentacao/
- ✓ Commits por artefato com mensagens descritivas
- ✓ Todos os integrantes como colaboradores
- ✓ README com navegação e links do projeto

GitHub Projects – Kanban



EduClass

Obrigado!

github.com/gabrielbcervi/Avaliacao-III